

Conteúdo

1	Equação de Onda - Caso Unidimensional	2
1.1	Objetivos	2
1.2	Usando Derivadas Parciais	2
2	Fatorando a Equação de Onda	4
3	Equação 1	5

1 Equação de Onda - Caso Unidimensional

1.1 Objetivos

Seja a equação de onda para o caso unidimensional:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial (ct)^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

Nesta primeira etapa demonstraremos que a equação de onda possui como solução geral, uma função do tipo, $\psi(x, ct) = \varphi(x - ct) + \xi(x + ct)$, e mostrar que a equação de onda, quando transformada pelas seguintes transformações de coordenadas, $\alpha = x - ct$, e $\beta = x + ct$, possui a seguinte forma:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial \alpha \partial \beta} = 0$$

1.2 Usando Derivadas Parciais

Temos então duas novas funções, $\alpha(x, ct) = x - ct$ e $\beta(x, ct) = x + ct$, para transformarmos a equação de onda, devemos primeiramente calcular as derivadas parciais das coordenadas antigas em função das novas coordenadas. Primeiramente realizando os cálculos para a coordenada $ct = ct(\alpha, \beta)$, temos que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial ct} &= \frac{\partial \alpha}{\partial ct} \frac{\partial}{\partial \alpha} + \frac{\partial \beta}{\partial ct} \frac{\partial}{\partial \beta} \\ &= \frac{\partial}{\partial \beta} - \frac{\partial}{\partial \alpha} \end{aligned}$$

Aplicando novamente a derivada em relação à coordenada, ct , e lembrando que asencontramos novas coordenadas α e β são independentes entre si, e lembrando também que as derivadas mistas de segunda ordem permutam entre si, ou seja, $\partial_{\alpha\beta} = \partial_{\beta\alpha}$, temos que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial (ct)^2} &= \left(\frac{\partial}{\partial \beta} - \frac{\partial}{\partial \alpha} \right) \left(\frac{\partial}{\partial \beta} - \frac{\partial}{\partial \alpha} \right) \\ &= \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} - 2 \frac{\partial^2}{\partial \alpha \partial \beta} + \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} \end{aligned}$$

Procedendo da mesma maneira, dessa vez para a nova coordenada β , temos que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \alpha} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \beta} \\ &= \frac{\partial}{\partial \beta} + \frac{\partial}{\partial \alpha} \end{aligned}$$

Aplicando novamente a derivada, e tendo em mente que, $\partial_{\alpha\beta} = \partial_{\beta\alpha}$, encontramos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2} &= \left(\frac{\partial}{\partial \beta} + \frac{\partial}{\partial \alpha} \right) \left(\frac{\partial}{\partial \beta} + \frac{\partial}{\partial \alpha} \right) \\ &= \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} + 2\frac{\partial^2}{\partial \alpha \beta} + \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2}\end{aligned}$$

Substituindo as relações encontradas para as derivadas parciais segundas das antigas coordenadas, x e ct , em função das novas coordenadas α e β , na equação de onda, encontramos o seguinte resultado:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \psi}{\partial (ct)^2} &= \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \\ \left(\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} - 2\frac{\partial^2}{\partial \alpha \beta} + \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} \right) \psi &= \left(\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} + 2\frac{\partial^2}{\partial \alpha \beta} + \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} \right) \psi \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial \alpha \partial \beta} &= 0\end{aligned}$$

A equação $\partial_{\alpha\beta}\psi = 0$, nos indica que $\partial_\beta\psi$ é uma função apenas da nova coordenada β , ou seja, temos que $\partial_\beta\psi = f(\beta)$, de forma que:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial \alpha \beta} = 0 \rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial \beta} = \text{constante}$$

Esta seria a primeira integral. A segunda integral seria dada pela relação acima, $\partial_\beta\psi = \text{constante}$, integrando novamente, e tendo em mente que essa função constante é na verdade constante em relação à derivada em função de β , ou seja, que é uma função da coordenada α , temos que:

$$\begin{aligned}\partial_\beta\psi &= f(\beta) \\ \psi &= \int f(\beta) d\beta + \varphi(\alpha)\end{aligned}$$

Chamando a integral $\int f(\beta) d\beta$ de uma função apenas de β , ou seja, $\int f(\beta) d\beta = \xi(\beta)$, cumprimos finalmente todos os objetivos propostos inicialmente, provamos que ao escolher novas coordenadas $\alpha = x - ct$, e $\beta = x + ct$, a equação de onda teria a forma, $\partial_{\alpha\beta}\psi = 0$, e que sua solução geral seria da forma $\psi = \varphi(\alpha) + \xi(\beta)$. Voltando às antigas coordenadas, temos que a solução geral é dada pela função de onda retardada e progressiva.

$$\psi(x, ct) = \varphi(x - ct) + \xi(x + ct)$$

2 Fatorando a Equação de Onda

Seja dada a equação de onda:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial (ct)^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

Podemos fatorar a equação acima da seguinte maneira:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial ct} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial ct} \right) \psi = 0$$

Definindo os seguintes operadores:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial ct} \right) \quad , \quad \frac{\partial}{\partial \beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial ct} \right)$$

A equação de onda toma então a seguinte forma:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial \alpha \partial \beta} = 0$$

Lembrando das regras de derivação parcial, temos que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \alpha} &= \frac{\partial x}{\partial \alpha} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial ct}{\partial \alpha} \frac{\partial}{\partial ct} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial ct} \right) \\ \frac{\partial}{\partial \beta} &= \frac{\partial x}{\partial \beta} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial ct}{\partial \beta} \frac{\partial}{\partial ct} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial ct} \right) \end{aligned}$$

A partir das relações anteriores, temos que:

$$\frac{\partial x}{\partial \alpha} = \frac{1}{2} \quad \frac{\partial ct}{\partial \alpha} = -\frac{1}{2} \quad \frac{\partial x}{\partial \beta} = \frac{1}{2} \quad \frac{\partial ct}{\partial \beta} = \frac{1}{2}$$

Notando que temos a seguinte relação entre as derivadas parciais, o jacobiano:

$$\frac{\partial(x, ct)}{\partial \alpha, \beta} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \alpha} & \frac{\partial x}{\partial \beta} \\ \frac{\partial ct}{\partial \alpha} & \frac{\partial ct}{\partial \beta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$$

Este conjunto de relações entre as derivadas parciais apresenta como solução:

$$x(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \quad , \quad ct(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}(\beta - \alpha)$$

Como o jacobiano das transformações de coordenadas é diferente de zero, isso significa que podemos inverter as coordenadas, de forma que:

$$\alpha(x, ct) = x - ct \quad , \quad \beta(x, ct) = x + ct$$

3 Equação 1

Seja a seguinte equação diferencial ordinária de segunda ordem, sendo $u = u(x)$, e seja u' e u'' as primeira e segunda derivadas da função $u(x)$ em relação à x :

$$u'' - xu' + \lambda u = 0$$

Nesta seção demonstraremos que a função, $v(x) = xu - u'$, satisfaz a seguinte equação diferencial:

$$v'' - xv' + (1 + \lambda)v = 0$$

Temos que:

$$\begin{aligned} v' &= (xu - u')' = u + xu' - u'' \\ v'' &= (xu - u')'' = (u + xu' - u'')' = 2u' + xu'' - u''' \end{aligned}$$

Inserindo as relações acima, na equação diferencial, temos que:

$$v'' - xv' + (1 + \lambda)v = (xu - u')' = 2u' + xu'' - u''' - x(u + xu' - u'') + (1 + \lambda)(xu - u')$$

Simplificando as relações acima, encontramos que:

$$v'' - xv' + (1 + \lambda)v = u' + xu'' - u''' - x^2u' + xu'' + \lambda xu - \lambda u'$$

Reorganizando de maneira apropriada, encontramos que:

$$v'' - xv' + (1 + \lambda)v = u' + xu'' - u''' + x(u'' - xu' + \lambda u) - \lambda u'$$

Lembrando que, $u'' - xu' + \lambda u = 0$, e inserindo na relação acima, temos que:

$$v'' - xv' + (1 + \lambda)v = u' + xu'' - (u''' + \lambda u')$$

Notando que, $u' + xu'' = (xu')'$, e que $u''' + \lambda u' = (u'' + \lambda u)'$, encontramos que:

$$v'' - xv' + (1 + \lambda)v = (xu')' - (u'' + \lambda u)'$$

Aplicando a linearidade da derivada, temos finalmente que:

$$v'' - xv' + (1 + \lambda)v = -(-xu' + u'' + \lambda u)' = 0$$